ISTIC

Virtualisation & Cloud

Chapitre 1: Généralités sur la virtualisation et cloud computing

Dr Dhekra EL HAMDI

Contact: hamdi.dhikra@yahoo.fr

2025/2026

Objectifs

- ✓ Comprendre les concepts du virtualisation
- ✓ Découvrir les différentes technologies de virtualisation
- ✓ Comprendre le principe du cloud computing
- ✓ Installer et configurer des services cloud

Pré-requis

- ✓ Systèmes d’exploitation (Linux)
- ✓ Architecture des ordinateurs
- ✓ Réseaux

Organisation : 21 h de cours + 21h de TP

Plan du cours

- **Chapitre 1: Introduction**
- **Chapitre 2: Virtualisation**
- **Chapitre 3: Conteneurisation avec Docker**
- **Chapitre 4: Orchestration de conteneurs avec Kubernetes**
- **Chapitre 5: Cloud Computing**

Utilisez-vous le Cloud Computing ?

Oui !

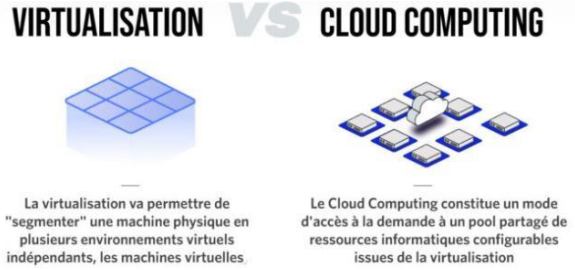
Qu'est-ce que le cloud computing ?

NIST
National Institute of Standards and Technology
U.S. Department of Commerce

- « Le cloud computing (informatique en nuage en français) est modèle permettant un accès réseau omniprésent, pratique et à la demande à un pool de ressources informatiques partagées et configurables »
- Ressources
  - Les réseaux, les serveurs, le stockage, les applications et les services
  - Peuvent être rapidement provisionnés et libérés avec un effort minime de gestion ou interaction avec le fournisseur de services

Pas de cloud computing sans virtualisation

- La virtualisation est une technologie fondamentale permettant de faire fonctionner le cloud computing



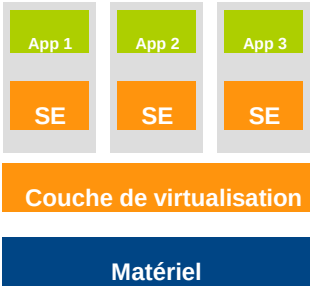
Qu'est-ce que la virtualisation ?

- Faire fonctionner sur une même machine physique, plusieurs systèmes comme s'ils fonctionnaient

  sur des machines physiques distinctes

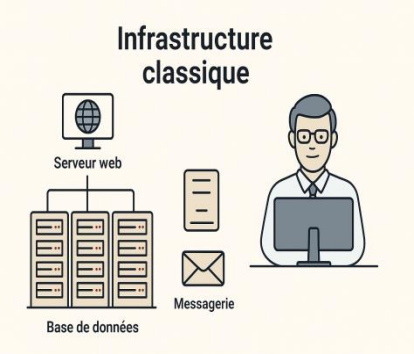
- **Architecture traditionnel vs virtualisée**

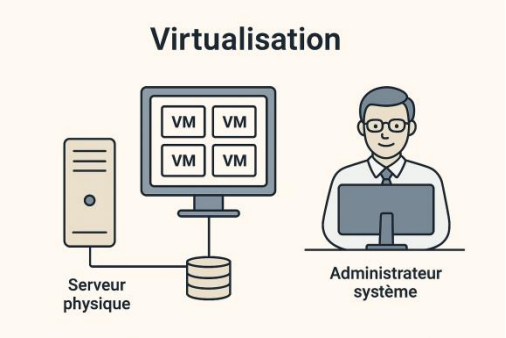
Architecture traditionnelle



Architecture virtualisée

IT classique VS virtualisation





IT classique VS Cloud computing

Classique	Cloud
Approvisionnement manuel	Approvision. automatique
Matériel dédié	Matériel partagé
Capacité fixe	Capacité élastique
Payer pour la capacité	Payer pour l'utilisation
Frais de ressources et d'exploitation	Frais d'exploitation
Géré par les admin. systèmes	Géré via APIs

Caractéristiques Principales du Cloud

① Ressources partagées/groupées

- Les ressources sont extraites d'un reservoir commun

② Accès distant via le réseau

- Disponible à partir de n'importe où avec une connexion Internet en utilisant n'importe quelle plateforme

③ Accès à la demande en self-service

- Le consommateur peut allouer des ressources automatiquement sans avoir besoin d'une interaction humaine avec le fournisseur cloud

Caractéristiques Principales du Cloud

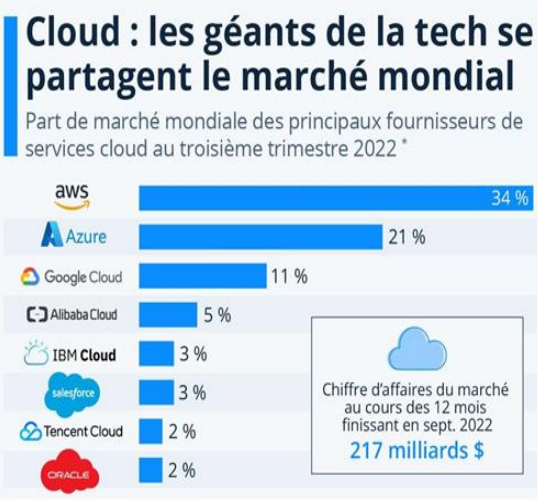
④ Elasticité rapide

- Les ressources peuvent augmenter et diminuer rapidement selon la demande du client
- Totalement automatique

⑤ *Pay by use*

- les services sont facturés
- Les utilisateurs paient seulement le service utilisé
- Les services peuvent être annulés à tout moment

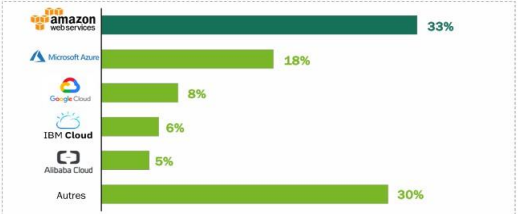
Principaux fournisseurs cloud



Source : Synergy Research Group

statista

Principaux fournisseurs cloud



Source : https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-Cloud-infrastructure-service-providers/

- **AWS**, en tête, maintient une part de marché supérieure à **30 %**, tandis que Microsoft, Google et Alibaba gagnent de plus en plus de parts de marché. Lancé en 2006, AWS bénéficie toujours d'une avance historique.
- Le reste du marché est composé de services de Cloud privé hébergés et gérés, où **IBM** est le leader du marché et où des sociétés comme Rackspace et **OVH** occupent une place plus importante.
- **Google Cloud Platform** (GCP) capitalise sur l'expertise de Google en IA (intelligence artificielle) et sur Kubernetes facilitant ainsi les déploiements multi-cloud. Le lancement de Google Anthos lancé en 2019 répond à cette stratégie.
- **Microsoft Azure** peut s'appuyer sur la forte présence de Microsoft dans les entreprises et l'intégration avec les autres services Microsoft.

Acteurs clés

Fournisseur Cloud	amazon web services	Microsoft Azure	Alibaba Cloud	Google Cloud	IBM Cloud
Développeur	Amazon	Microsoft	Alibaba Cloud	Google	IBM
1ere version	2006	2010	2009	2008	2009
Chiffres clés	• CA Amazon : 280 mds $ dont 27 mds $ AWS • Croissance* : +49%/an	• CA Microsoft : 90 mds $ dont 20 mds $ Azure • Croissance : +34%/an	• CA Alibaba Cloud : 5,6 mds $ • Croissance : +62%/an	• CA google : 46 mds $ • Dont 8,9 mds $ Cloud • Croissance : +53%/an	• CA IBM : 77 mds $ dont 5 mds $ Cloud • Croissance : +11%/an
Principaux clients en France (secteur financier)	PayPlug SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE METORI QARNOT COMPUTING GLOBAL P&C redefining / standards SOCIETE GENERALE	• - N/A	PayPal Allianz HSBC	GENERALI orange bank HACIF Crédit Mutuel

Modèles de services

Software **as a Service**

Platform **as a Service**

Infrastructure **as a Service**